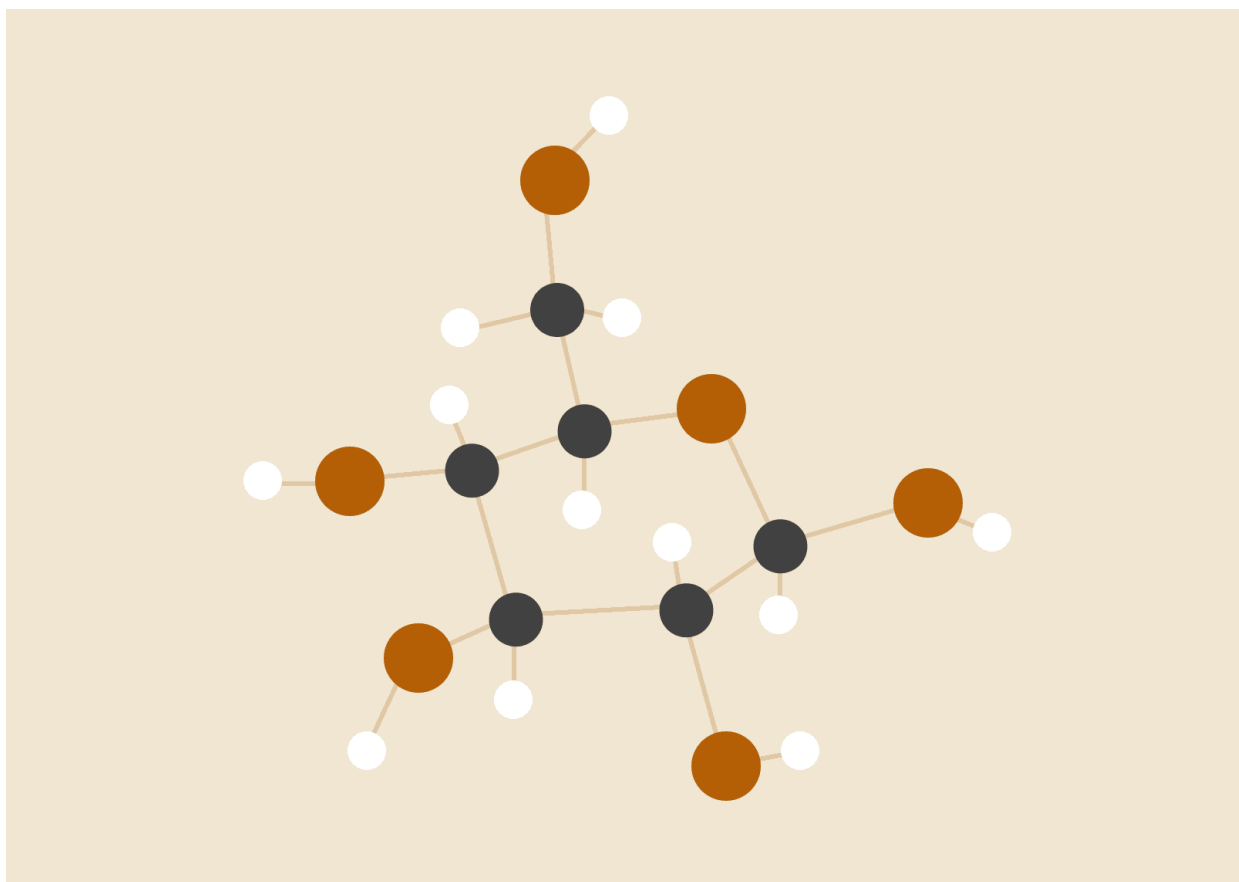


TRIGONOMETRIA

RESUMO PARA VESTIBULAR UNESP



Vinicius Pontelli Manzoli

Vitor Castanheira Zanotto Hohmann

2026

PROJETO DE EXTENSÃO UNESP PARA TODOS

1. RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

As razões trigonométricas são relações entre os lados de um triângulo retângulo em função de seus ângulos agudos:

- **Seno (sen):** Cateto Oposto / Hipotenusa
- **Cosseno (cos):** Cateto Adjacente / Hipotenusa
- **Tangente (tg):** Cateto Oposto / Cateto Adjacente

Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto (90°) e é o maior lado. Os outros dois lados são chamados de catetos. O Cateto Oposto e Adjacente dependem do ângulo agudo (α) escolhido:

- **Cateto Oposto** é o lado oposto ao ângulo α .
- **Cateto Adjacente** é o lado que forma o ângulo α junto com a Hipotenusa.

2. ÂNGULOS NOTÁVEIS

	30°	45°	60°
sen	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$
cos	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$
tg	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$

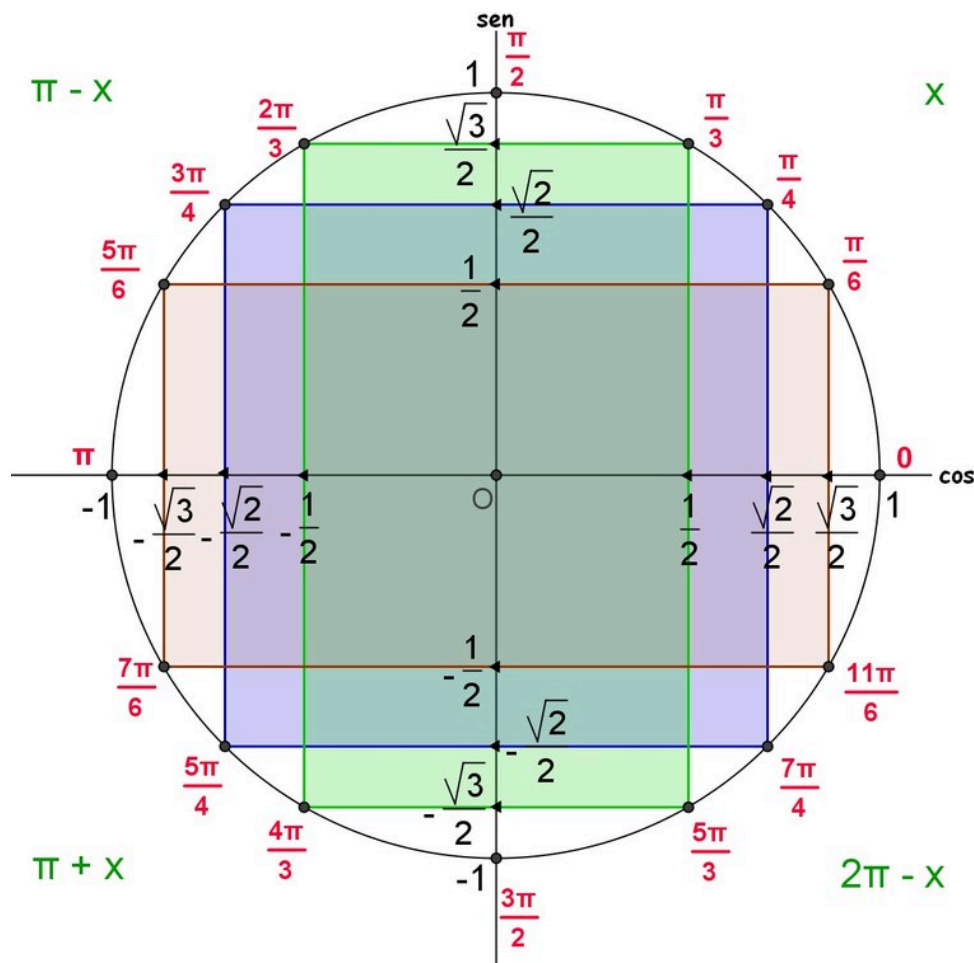
3. CÍRCULO TRIGONOMÉTRICO

O círculo trigonométrico possui raio unitário (1) e centro na origem (0,0). O eixo X representa o Cosseno e o eixo Y representa o Seno.

Quadrantes

O círculo é dividido em quatro quadrantes pelos eixos ordenados. Arcos positivos são medidos no sentido anti-horário, iniciando no ponto (1,0).

- 1º Quadrante: 0° a 90°
- 2º Quadrante: 90° a 180°
- 3º Quadrante: 180° a 270°
- 4º Quadrante: 270° a 360°



4. RELAÇÕES FUNDAMENTAIS

As relações trigonométricas fundamentais conectam o seno, cosseno e tangente do mesmo ângulo:

- **Relação Fundamental:** $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.
- **Tangente:** $\operatorname{tg} x = \sin x / \cos x$.
- **Cotangente (cotg):** $\operatorname{cotg} x = 1 / \operatorname{tg} x = \cos x / \sin x$ (Inversa da tangente).
- **Secante (sec):** $\sec x = 1 / \cos x$ (Inversa do cosseno).
- **Cossecante (cossec):** $\operatorname{cossec} x = 1 / \sin x$ (Inversa do seno).

Lei dos Senos

Em um triângulo, a razão entre as medidas de um lado e o seno de seu ângulo oposto é constante:

$$a / \sin(A) = b / \sin(B) = c / \sin(C)$$

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Determine o valor de $(\sin x + \cos x)^2$ sabendo que $\sin x \cdot \cos x = 0,4$. Utilize a Relação Fundamental da Trigonometria para simplificar a expressão.
2. Em um triângulo ABC, o lado AB mede 8 cm, o ângulo oposto a ele é de 45° e o ângulo B é de 60° . Determine a medida do lado AC.
3. Calcule o valor numérico da expressão $E = \sec(60^\circ) + \operatorname{cossec}(30^\circ) - \operatorname{cotg}(45^\circ)$.

GABARITO

1) $(\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + 2 \cdot \sin x \cdot \cos x + \cos^2 x$. Pela Relação Fundamental, $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$: $1 + 2 \cdot (0,4) = 1 + 0,8 = 1,8$.

2) $AC / \sin(60^\circ) = AB / \sin(45^\circ)$. $AC / (\sqrt{3}/2) = 8 / (\sqrt{2}/2)$. $AC = 8 \cdot (\sqrt{3}/\sqrt{2})$. $AC = 8\sqrt{6} / 2 = 4\sqrt{6}$ cm.

3) $\sec(60^\circ) = 1/\cos(60^\circ) = 1/(1/2) = 2$; $\operatorname{cosec}(30^\circ) = 1/\sin(30^\circ) = 1/(1/2) = 2$; $\cotg(45^\circ) = 1/\tg(45^\circ) = 1/1 = 1$. Portanto, $E = 2 + 2 - 1 = 3$.